
INFECCIONES OSTEOARTICULARES

— Dra. Macarena Perez —
Residente de 3er año Infectología del
HTJS

ARTRITIS SÉPTICA

- Infección articular producida por bacterias, capaces de originar una rápida destrucción articular. **URGENCIA MÉDICA.**
- **S. Aureus es el microorganismo más frecuente.** La rodilla es la articulación más frecuente aunque cualquiera puede afectarse.
- Se manifiesta con tumefacción, dolor y fiebre.
- **El diagnóstico se basa en el análisis urgente del líquido articular (LA)** obtenido mediante artrocentesis.
- Ante un LA macroscópicamente turbio o un recuento celular mayor a 50 cel. x 10⁹/L debe sospecharse artritis séptica y plantear ATB empírico urgente.

ARTRITIS SÉPTICA: TRATAMIENTO EMPÍRICO

- Antes del inicio de ATB debe remitirse **muestra de LA para cultivo microbiológico y realizarse HCx2 (incluso en pacientes sin fiebre)**
- El ATB empírico idealmente debe elegirse de acuerdo al Gram del líquido articular al momento de la punción.
- **Debe cubrirse el S. Aureus. Dependiendo de la prevalencia de SAMR se determinará Cef 1ra o Vancomicina.**
- En caso de sospecha de gonococo, debe agregarse ceftriaxona.
- Huéspedes especiales: ADIV (S. aureus, PAE); Inmunosuprimidos (S. aureus, BGN incluyendo PAE y Streptococos): se agrega PTZ o Ceftazidima.
- **El drenaje articular es fundamental para evitar la destrucción de la articulación.**

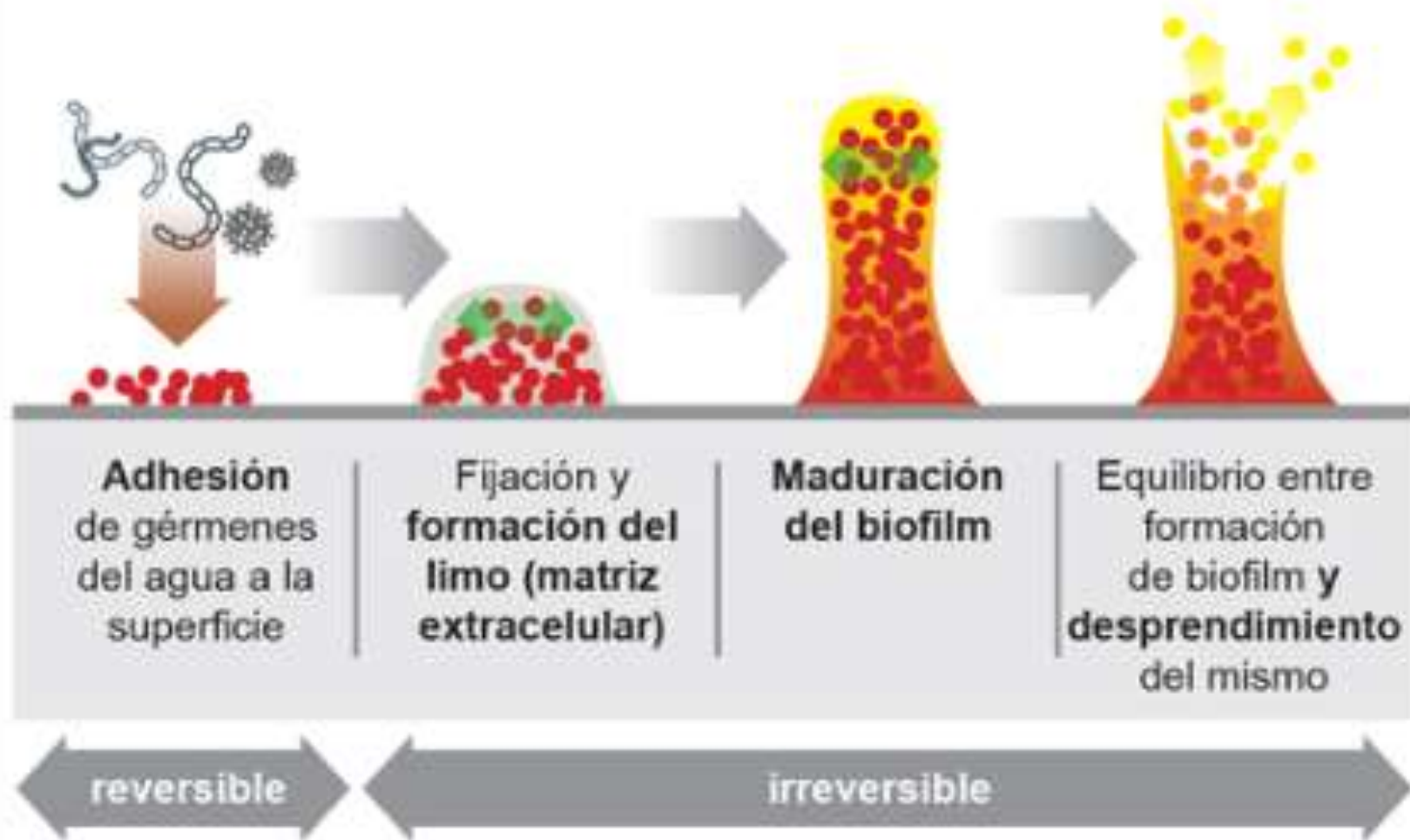
ARTRITIS SÉPTICA: TRATAMIENTO DEFINITIVO

- En la mayoría de los casos el cultivo de LA sera positivo y el tratamiento ATB debe ser ajustado a ese rescate. También deben tenerse en cuenta los HC.
- Tener presente la prevalencia de SAMR al momento del tratamiento.
- Duración recomendada: 4 semanas.



OSTEOMIELITIS

- Infección generalmente bacteriana de la médula y de la cortical del hueso.
- Evolución: Aguda (menos de 2 sem), crónica y subaguda.
- Patogenia: hematógena o primaria, isquémica o contigua (post traumática o post quirúrgica)
- **Etiología: S. aureus más frecuente.** BGN predominan en formas post quirúrgicas, post traumáticas y nosocomial.
- Huéspedes especiales: en DBT PAE; en infecciones asociadas a osteosíntesis o prótesis S. epidermidis.
- **Biofilm: mecanismo a través del cual se garantiza la adherencia y supervivencia de las bacterias.**



OSTEOMIELITIS: DIAGNÓSTICO

- La exposición ósea tras lesiones traumáticas es muy sugestivo de infección ósea. Lo mismo ocurre con la presencia de fístula en la osteomielitis crónica, que se confirma con una fistulografía.
- Osteomielitis aguda de origen hematógeno, ni las manifestaciones clínicas ni de laboratorio son características. Infrecuente en adultos.
- Rx convencional: muestra los primeros signos después de una semana de infección. 2da y 3er semana aparecen cambios radiográficos más significativos: osteoporosis, lesiones líticas, despegamiento del periostio, y más adelante secuestros, esclerosis residual y engrosamiento cortical que delatan la cronicidad de la osteomielitis.

OSTEOMIELITIS: DIAGNÓSTICO

- El centellograma con Tc 99 permite diferenciar lesiones óseas de las partes blandas.
- La TAC y la RNM superan las pruebas anteriores, ayudan a diferenciar lesiones óseas de partes blandas y precisar su localización y extensión.
- Siempre es conveniente la confirmación por biopsia.
- **Dx. microbiológico: se deben tomar muestras fiables (biopsia percutánea o quirúrgica), punción de abscesos cerrados y HC.**
- Mientras que la osteomielitis aguda es un proceso puramente infeccioso, en la crónica se agrega el factor isquémico por la aparición de macronecrosis.

OSTEOMIELITIS: TRATAMIENTO

Difícil de curar. Tasas de curación del 70%. **Principal dificultad: biofilm.**

Osteomielitis Aguda: la antibioticoterapia debe ser empírica, precoz y debe realizarse desbridamiento con toma de muestra para luego dirigir el ATB.

Tto. empírico: Ceftazidima o PTZ + Vancomicina (cobertura de BGN + PAE y Cocos + incluyendo el SAMR)

Osteomielitis Crónica: la antibioticoterapia debe ser dirigida (hay que esperar a conocer el patógeno)

Duración: 8-12 semanas

La cirugía es fundamental en las formas crónicas ya que elimina tejidos desvitalizados y logra estabilidad funcional.

CULTIVO DE MAERIALES VARIOS

Muestra	Cartílago
Coloración de Gram	Bacilos Gram negativos
Cultivo	Positivo
Identificación del germen	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>

ANTIBIOGRAMA

Amikacina	4 (S) Sensible
Ceftazidima	2 (S) Sensible
Carbapenemasa	(Neg) Negativo
Ciprofloxacina	0,12 (S) Sensible
Ceftolozano-Tazobactam	0,5 (S) Sensible
BLEE	(Neg) Negativo
Cefepime	2 (S) Sensible
Piperacilina-Tazobactam	8 (S) Sensible



CULTIVO DE MAERIALES VARIOS

Muestra

Partes blandas

Coloración de Gram

Bacilos Gram negativos

Cultivo

Positivo

Identificación del germen

Pseudomonas aeruginosa

ANTIBIOGRAMA

Ceftazidima

(S)
Sensible

Ciprofloxacina

(I)
Intermedio

Cefepime

(S)
Sensible

Imipenem

(R)
Resistente

Meropenem

(I)
Intermedio

Piperacilina-Tazobactam

(S)
Sensible

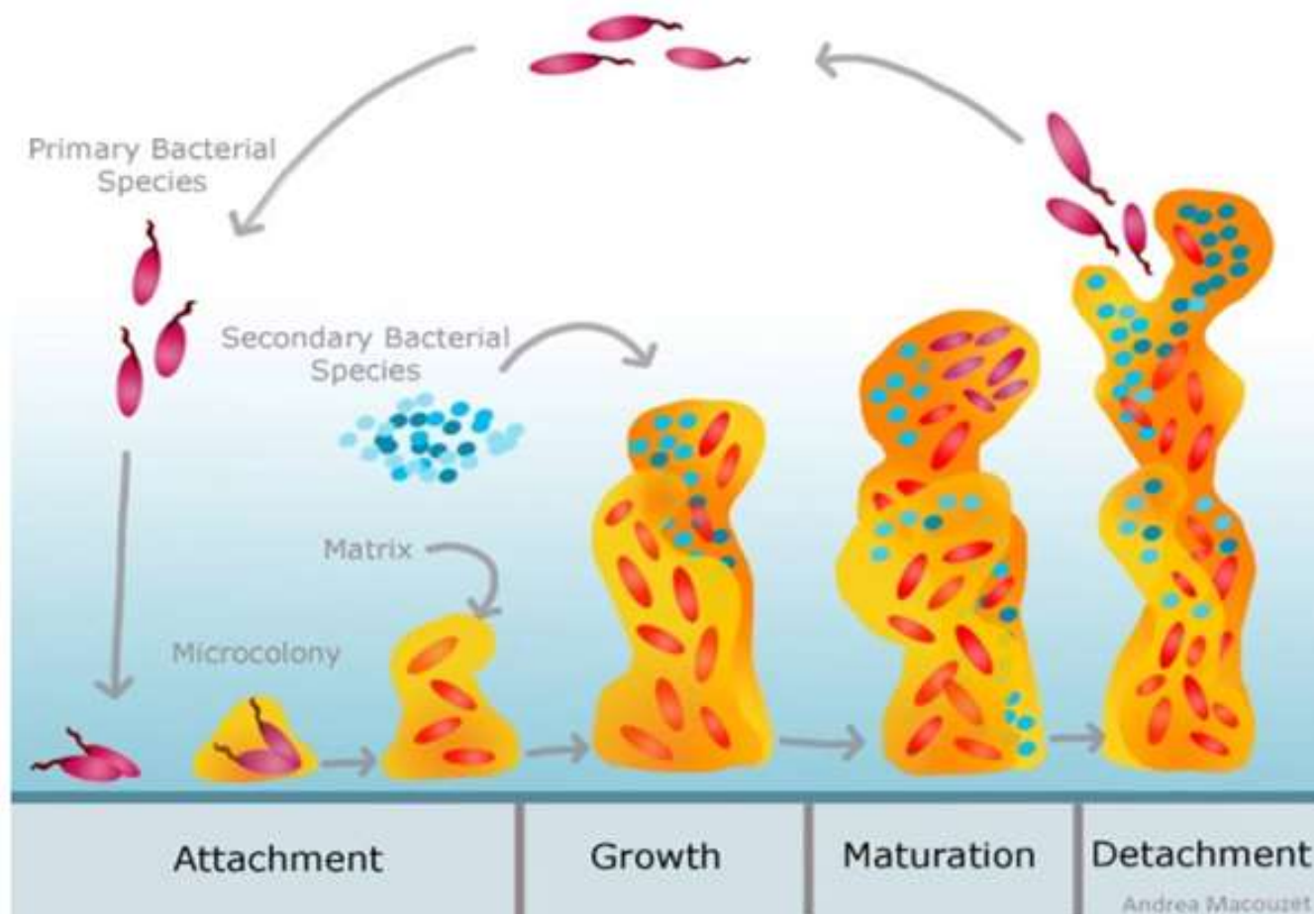
Nota

Resistencia a carbapenemes mediada
por mecanismo combinado de eflujo +
impermeabilidad



INFECCIONES PROTÉSICAS (IP): INTRODUCCIÓN

- **El concepto de “Biofilm” es crucial en esta patología**, y su desarrollo es un proceso continuo hasta la cronicidad. No genera la infección aguda, pero una vez producida la siembra bacteriana, este comienza a formarse alrededor de las estructuras protésicas y óseas y mantiene la infección hasta la cronicidad.
- Sospecharla en todo paciente con una prótesis colocada de cualquier tiempo evolutivo asociado a un síndrome febril con algún signo local sugestivo



INFECCIONES PROTÉSICAS: CLASIFICACIÓN

AGUDA:

- Menos de 4 semanas. Dolor y flogosis local

CRÓNICA:

- Mayor de 4 semanas.
- Temprana (1-3 meses del postoperatorio). Suelen ser agudas que cronifican.
- Demorada (3 meses a 2 años)
- Tardía (Más de 2 años)

INFECCIONES PROTÉSICAS: CLÍNICA

INFECCIÓN AGUDA:

- Fiebre (dentro de los 5 días POP puede ser no infecciosa)
- Flogosis peri articular. Eritema difícil de jerarquizar los primeros días del POP.
- Secreción por la herida quirúrgica.
- Dehiscencia de la herida quirúrgica
- Dolor (síntoma más frecuente)

INFECCIONES PROTÉSICAS: CLÍNICA

INFECCIÓN CRÓNICA:

- Disfunción articular, dolor.
- Disminución del rango de movilidad.
- Fístula (considerada criterio mayor)
- Eritema, fiebre
- Aflojamiento de la prótesis

INFECCIONES PROTÉSICAS: LABORATORIO

VSG y PCR

- Valores normales no descartan infección.
- En ausencia de infección o artropatía inflamatoria los valores se normalizan en promedio en la 3er semana.
- Mayor utilidad la medición seriada.
- Debe realizarse en todo paciente con sospecha de IP

INFECCIONES PROTÉSICAS: ARTROCENTESIS

Se recomienda la artrocentesis en todo paciente con sospecha de IP, salvo que el diagnóstico sea evidente, está planeada la cirugía y pueda diferirse el tto ATB.

LÍQUIDO SINOVIAL:

Leucocitosis con predominio PMN

Debe cultivarse

INFECCIONES PROTÉSICAS: CULTIVOS

- Hemocultivos si se sospecha infección sistémica o presenta fiebre.
- Cultivo superficial de la fístula NO se recomienda por contaminación
- Cultivo del líquido sinovial
- Cultivo de tejido extraído quirúrgicamente: al menos 5 muestras profundas

Se sugiere una ventana antibiótica ideal de 2 semanas antes de la toma de muestra quirúrgica

INFECCIONES PROTÉSICAS: IMÁGENES

- Radiografía simple, útil para detectar aflojamiento. Puede evidenciarse osteolisis alrededor de la prótesis.
- Ecografía permite detectar colecciones
- TAC con contraste EV útil para evaluar secuestro óseo, abscesos y fístulas.
- RNM útil para evaluar partes blandas
- Centellograma: evalúa la hipercaptación del radioisótopo en el sitio de infección

INFECCIONES PROTÉSICAS: TRATAMIENTO

AGUDAS (menos de 4 semanas)

- **Desbridamiento + ATB con mantenimiento de la prótesis.**
- Duración de ATB 12 semanas
- Inicialmente ATB empírico (Ceftazidima o PTZ + Vancomicina) y luego se dirige de acuerdo al cultivo de muestras obtenidas en el desbridamiento.

INFECCIONES PROTÉSICAS: TRATAMIENTO

CRONICAS (mayor de 4 semanas)

Cirugía en dos tiempos:

- 1) Retiro de la prótesis, colocación de espaciador con o sin ATB + ATB sistémico por 12 semanas
- 2) Implante de prótesis

Ante la imposibilidad de retirar la prótesis el ATB crónico por 6 meses o más es una alternativa para conservar la funcionalidad articular. Debe tener una duración de 6 meses o más y asociarse a Rifampicina para el tratamiento de bacterias productoras de biofilm.

El ATB es dirigido de acuerdo al cultivo

IP

```
graph TD; IP[IP] --> AGUDA[AGUDA]; IP --> CRONICA[CRÓNICA]; AGUDA --> DESBRIDAMIENTO[DESBRIDAMIENTO + ATB]; DESBRIDAMIENTO --> SEMANAS[12 SEMANAS]; CRONICA --> RETIRO[1) Retiro de prótesis y colocar espaciador]; RETIRO --> ATB[ATB sistémico 12 semanas<br/>Ventana ATB mínimo 2 semanas<br/>Cultivo]; ATB --> IMPLANTE[2) Implante de prótesis];
```

AGUDA

**DESBRIDAMIENTO +
ATB**

12 SEMANAS

CRÓNICA

**1) Retiro de prótesis y colocar
espaciador**

ATB sistémico 12 semanas
Ventana ATB mínimo 2 semanas
Cultivo

2) Implante de prótesis

Gracias por su atención